

表 46 VV-ECMO 撤机流程 (1)

一、患者基础信息登记表				
姓名		日期		病案号/ID
年龄	____ 岁	VV-ECMO 上机时间		体重
原发病	☐ ARDS (☐ 病毒性 ☐ 细菌性 ☐ 吸入性 ☐ 创伤) ☐ 哮喘 ☐ 肺移植桥接 ☐ 其他_____			
____ kg (PBW ____ kg)				
二、撤机前评估：准备条件（启动撤机流程的前提）				
2.1 原发病评估				
评估项目	目标	当前状态	✓	
原发病控制	已明确改善/逆转	☐ 是 ☐ 否	☐	
肺顺应性	较上机时明显改善	Cstat _____ mL/cmH ₂ O	☐	
胸片/CT	肺部浸润影明显吸收	☐ 明显改善 ☐ 部分改善 ☐ 无改善	☐	
2.2 呼吸功能评估（气管插管患者）				
参数	撤机门槛	当前值	✓	
FiO ₂	≤ 60%（呼吸机）	_____ %	☐	
PEEP	≤ 10 cmH ₂ O	_____ cmH ₂ O	☐	
潮气量（VT）	≤ 6 mL/kg PBW	_____ mL/kg	☐	
平台压（Pplat）	≤ 28 cmH ₂ O	_____ cmH ₂ O	☐	
呼吸频率（RR）	≤ 28 bpm	_____ bpm	☐	
PaO ₂	≥ 70 mmHg	_____ mmHg	☐	
pH / PaCO ₂	可接受范围，无过度呼吸做功	pH _____ PaCO ₂ _____	☐	
2.3 呼吸功能评估（非插管/清醒 ECMO 患者）				
参数	撤机门槛	当前值	✓	
氧支持方式	鼻导管 ≤6 LPM 或 面罩 或 HFNC ≤40 LPM (FiO ₂ ≤0.3)	_____ LPM / FiO ₂ _____ %	☐	
PaO ₂	≥ 70 mmHg	_____ mmHg	☐	
pH / PaCO ₂	可接受范围，无过度呼吸做功	pH _____ PaCO ₂ _____	☐	

如以上条件全部满足，进入第三步"撤机试验"。

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ CESAR 2009（Lancet）+ EOLIA 2018（NEJM）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）

用途：VV-ECMO 患者撤机评估与操作标准化流程

适用对象：成人 VV-ECMO 患者（气管插管 & 非插管/清醒 ECMO）

表 46 VV-ECMO 撤机流程（2）

三、撤机试验：三步渐进法					
第一步：降低 ECMO 氧合支持（FdO ₂ 下调）		中止标准：SpO ₂ < 88% 或 PaO ₂ < 60 mmHg → 回到上一档 FdO ₂ ，24h 后再试。			
操作		目标		执行	✓
逐步将 FdO ₂ 从当前值（____%）降至 21%（空气）		每次降 ~ 20%；维持 SpO ₂ ≥ 92% 或 PaO ₂ ≥ 70 mmHg		开始时间 ____:____	☐
每次下调后 15-30 min 测血气		确认氧合稳定		执行	☐
步骤	FdO ₂ %	SpO ₂ %	PaO ₂ mmHg	达标?	
基线	____%	____%	____	—	
降 1 次	____%	____%	____	☐	
降 3 次	21%	____%	____	☐	
第二步：降低 CO ₂ 清除（扫气流量下调）		中止标准：pH < 7.25 或 RR > 35 bpm 或明显呼吸窘迫 → 回到上一档扫气，24h 后再试。			
操作		目标		执行	✓
逐步降低扫气流量，每次减 0.5-1 L/min		最终降至 ≤ 1 L/min（或直接关扫气）		开始时间 ____:____	☐
每次调整后 30 min 测血气		PaCO ₂ 和 pH 可接受，无呼吸急促		执行	☐
步骤	扫气流量 L/min	PaCO ₂ mmHg	pH	RR bpm	达标?
基线	____	____	____	____	—
降 1 次	____	____	____	____	☐
降 3 次	≤ 1	____	____	____	☐
第三步：扫气挑战（撤机终极测试）		目的：完全关闭 ECMO 气体交换功能，观察患者能否仅靠自身肺独立维持氧合和通气			
操作		方法		时间	

扫气完全关闭（维持 ECMO 血流转，防血栓）			FdO ₂ =21%，扫气=0 L/min			____:____ 开始	
监测时刻	SpO ₂ %	RR bpm	PaO ₂ mmHg	PaCO ₂ mmHg	pH	HR bpm	MAP mmHg
扫气关 0 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
扫气关 30 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
扫气关 1 h	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
扫气关 ____ h	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
扫气挑战通过标准（> 全部达标 → 扫气挑战通过，可准备拔管）							
标准	目标	是否达标	标准	目标	是否达标		
SpO ₂	≥92%（气管插管）/≥90%（非插管）	☐	RR	≤ 28 bpm，无呼吸窘迫	☐		
PaO ₂	≥70mmHg	☐	HR	较基线波动 < 20%	☐		
pH	≥7.35（或临床可接受）	☐	MAP	稳定，≥ 65 mmHg	☐		

表 46 VV-ECMO 撤机流程（3）

四、拔管决策与操作			
4.1 拔管前确认			
确认项		目标	✓
扫气挑战通过（持续 ≥2h 稳定）			☐
ECMO 血流维持 ≥1.0 L/min（防止插管血栓）		当前流量_____ L/min	☐
凝血状态可接受（PLT>50 ×10 ⁹ /L，FIB>1.5 g/L）		PLT____ FIB____	☐
血型/抗体筛查已送检（备严重出血时）			☐
拔管者已通知到位（外科/ICU 医师）			☐
4.2 拔管前准备			
操作内容	✓	操作内容	✓

拔管前至少停肝素 1 小时 (ACT 建议 < 150 s)	☐	股静脉插管 → 取平卧位	☐
颈静脉插管→取 Trendelenburg 体位 (头低脚高 15-20°, 防空气栓塞)	☐	ECMO 转速降至 500 RP, 夹闭动/静脉管路	☐
		关闭 ECMO 主机	☐
五、拔管后监测与超声评估			
5.1 拔管后即刻评估 (拔管操作完成后立即做)			
评估项	工具	目标	结果
穿刺点出血/血肿	视诊 + 触诊	无活动性出血、无明显血肿	☐ 正常 ☐ 渗血 ☐ 血肿
生命体征	监护仪	MAP ≥ 65、SpO ₂ ≥ 92%、HR 稳定	MAP____ SpO ₂ ____ HR____
呼吸状态	视诊+呼吸机/监护	无呼吸窘迫、RR ≤ 28	RR____ ☐ 平稳 ☐ 窘迫
5.2 拔管后结构化监测与超声计划			
时间	临床监测	超声评估	重点
前 2h, q30min	生命体征 + 穿刺点渗血	无需超声 (除非异常出血)	穿刺点出血——最关键
2-6h, q1h	同上 + SpO ₂ + ABG	如怀疑气胸→肺滑动征+POCUS	颈内静脉拔管后气胸风险
6-24h, q4h	同上 + 凝血 + Hb	—	
拔管后 24h (关键节点)	血管超声 + 肺部超声	见下方 5.3	必做——不能跳过
拔管后 48-72h	临床评估	肺部超声 + 必要时血管超声	见下方 5.4

适用对象：成人 VV-ECMO 患者（气管插管 & 非插管/清醒 ECMO）

表 46 VV-ECMO 撤机流程 (4)

5.3 拔管后 24h 超声评估 (必做)				
超声项目	探头/切面	正常目标	异常 → 处理	结果

穿刺侧深静脉(股静脉/颈内静脉)	线阵探头, B 模式 +多普勒	管腔通畅、可压闭、 血流充盈好	DVT(不可压闭、无血流)→评估抗凝启动时机(通常拔管后 24h 启动治疗性抗凝); 如颈内静脉血栓→警惕静脉窦血栓	☐ 正常 ☐ DVT
穿刺点假性动脉瘤 /AVF(动脉穿刺)	线阵探头, B+彩色多普勒	无搏动性液区、无异 常分流	假性动脉瘤→小者加压包扎, 大者/持续→血管外科; AVF→ 加压/手术	☐ 正常 ☐ 假性动脉 瘤 ☐ AVF
肺部超声	凸阵/相控阵, 双侧 6-12 区	与拔管前比较: A 线增 多/B 线减少/实变缩小	实变增多/新发实变→肺不张/痰堵→纤支镜吸痰+肺复张; B 线骤增→肺水肿/心衰→利尿; 肺滑动消失→气胸→引流	A 线____区/B 线____ 区/实变____区
胸腔积液	凸阵探头, 双侧背侧	无或少量 (<20mm)	新发/增多→评估引流	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 中 量
心功能(主要排除 新发右心衰)	相控阵, 心尖四腔	TAPSE≥17 mm·RV S'≥9.5cm/s; RV 正常	TAPSE<14/RV S'<9.5/RV 扩大→评估是否因撤机后肺循环 阻力升高致右心衰	TAPSE____mm·RV S'____cm/s
RA/RV 血栓	相控阵, 心尖四腔/剑突下	无胸腔内血栓	检出→心内科/心脏外科会诊+抗凝评估	☐ 无 ☐ 有
右向左分流	心尖四腔+声学造影	无分流	检出(卵圆孔未闭/房缺)→反复撤机失败原因→多学科评估	☐ 无 ☐ 有

5.4 拔管后 48-72h 超声随访		
超声项目	目的	结果
肺部超声	确认脱离 ECMO 后肺通气维持改善趋势, 无反弹恶化	A 线____ / B 线____ / 实变____
右心功能 (如 24h 异常)	追踪右心功能恢复情况	TAPSE____mm·RV S'____cm/s
血管超声 (如 24h 异常)	追踪血栓/假性动脉瘤变化	☐ 稳定 ☐ 好转 ☐ 恶化
5.5 体位与活动限制 (拔管后 6h 内)		
要求	要求	要求
保持平卧, 减少屈腿、翻身	翻身采用轴线翻身法	避免穿刺侧下肢屈曲/外展
七、常见问题与应对		

问题	应对	问题	应对
撤机中 SpO ₂ 下降	查血气；提高 FdO ₂ 回上一档；排除气胸/肺不张/痰堵	拔管后 DVT	超声明确后评估抗凝启动时机（常 24h 后）
撤机中 PaCO ₂ 急剧上升	恢复扫气；评估呼吸机设置（VT/RR 是否足够）；排除人机对抗	撤机失败多次	暂停撤机；重新评估原发病（是否可逆？）；考虑是否需肺移植评估
拔管后大量出血	持续压迫≥20min；暂停抗凝；备血制品；如无法控制→外科探查		

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ CESAR 2009（Lancet）+ EOLIA 2018（NEJM）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）

用途：VV-ECMO 患者撤机评估与操作标准化流程